Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen

Lernunterlage B2-211

Musterstadt

Dezernat B2: Zugführer und Gefahrenprävention

Ausgabe: Juli 2017

30 Seiten

Inhalt

In dieser Lernunterlage wird dem Leser die Stadt »*Musterstadt*« als Grundlage für die Ausbildung am Institut der Feuerwehr NRW vorgestellt. Dies umfasst die Grundzüge der in *Musterstadt* vorgehaltenen Strukturen der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr. Dadurch wird für jeden Lehrgangsteilnehmer unabhängig von seinem Heimatstandort eine einheitliche fachliche Grundlage geschaffen.

Urheberrecht
© IdF NRW, Münster 2017, alle Rechte vorbehalten.

Die vorliegende Lernunterlage darf, auch auszugsweise, ohne die schriftliche Genehmigung des IdF NRW nicht reproduziert, übertragen, umgeschrieben, auf Datenträger gespeichert oder in eine andere Sprache bzw. Computersprache übersetzt werden, weder in mechanischer, elektronischer, magnetischer, optischer, chemischer oder manueller Form.
Der Vervielfältigung für die Verwendung bei Ausbildungen der Feuerwehren des Landes Nordrhein-Westfalen wird zugestimmt.

IdF

Anmerkung

Eine Schreibweise, die beiden Geschlechtern gleichermaßen gerecht wird, wäre sehr angenehm. Da aber entsprechende neuere Schreibweisen in der Regel zu großen Einschränkungen der Lesbarkeit führen, wurde darauf verzichtet. So gilt für die gesamte Lernunterlage, dass die maskuline Form, wenn nicht ausdrücklich anders benannt, für beide Geschlechter gilt.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ... 4
2 Gefahrenabwehr ... 5
2.1 Brandschutzbedarfsplan ... 5
2.2 Berufsfeuerwehr ... 6
2.3 Freiwillige Feuerwehr ... 8
2.4 Überörtliche Hilfe von feuerwehrtechnischen Einheiten ... 11
2.5 Funktionsstärke Rettungsdienst ... 12
2.6 Führungsstruktur ... 13
2.7 Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) ... 14
3 Abwehr von ABC-Gefahren ... 16
3.1 ABC-Zug *Musterstadt* ... 16
3.2 Dekontamination ... 17
3.3 Messen und Warnen ... 18
3.4 Überörtliche Hilfe von ABC-Einheiten ... 18
4 Strukturen für den Massenanfall von verletzten, erkrankten oder betroffenen Personen ... 19
4.1 MANV-Stufen ... 19
4.1.1 MANV 10 ... 19
4.1.2 MANV 20 ... 19
4.1.3 MANV 50 ... 20
4.2 Einsatzeinheiten ... 21
4.2.1 Schnelleinsatzgruppen Sanitätsdienst (SEG-San) und Betreuungsdienst (SEG-Bt) ... 21
4.3 Überörtliche Hilfe von Einheiten und Kräften des Sanitäts- und Rettungsdienstes ... 22
5 Digitalfunk ... 23
5.1 Kommunikationsstruktur im Regelbetrieb ... 23
5.2 Kommunikationsstruktur bei größeren Einsätzen ... 23
5.3 Kommunikationsstruktur im Falle eines Großschadensereignis ... 24
5.4 Einsatzstellenkommunikation ... 24
Anhang ... 25
I Karte *Musterstadt* mit Übersicht der Wachen ... 25
II Fahrzeugübersicht *Musterstadt* ... 26
II.I Berufsfeuerwehr ... 26
II.II Rettungswachen ... 27
II.III Freiwillige Feuerwehr ... 28
III Literaturhinweise ... 30

1 Einleitung

Als Grundlage für die Aus- und Fortbildung am Institut der Feuerwehr NRW wurde eine *Musterstadt* entwickelt. Sie soll für alle Lehrgangsteilnehmer und Dozenten eine gemeinsame fachliche Grundlage für Lehrgespräche und Prüfungen in Bezug auf die verfügbaren Einheiten und Kräfte sowie deren taktische Einsatzwerte sein.

Um in der Ausbildung – insbesondere bei größeren Schadenslagen – auf bestehende Kartenwerke zurückgreifen zu können, wurde die Geographie der Stadt Münster als Basis für *Musterstadt* ausgewählt. Die Infrastrukturen und das Gefahrenpotential der realen Stadt Münster wurden jedoch erweitert (beispielsweise um mehrere Straßen- und U-Bahnlinien, die in Münster nach dem Krieg nicht mehr instandgesetzt wurden). Somit können in Nordrhein-Westfalen mögliche Gefahrenlagen abgebildet werden. Entsprechend wurden für *Musterstadt* eigene Brandschutz- und Rettungsdienstbedarfspläne aufgestellt, die auch die fiktiven Gefahrenpotenziale berücksichtigen. Die realen Standorte der Wachen und Gerätehäuser werden von Münster übernommen, allerdings weichen die Einheiten in ihrer personellen Stärke, Aufgabenzuweisung und Ausstattung von den real existierenden Einheiten ab [1].

Es wird keinesfalls erwartet, dass Sie detaillierte Kenntnisse über die Gesamtstruktur der Gefahrenabwehr in *Musterstadt* besitzen. Deshalb ist die vorliegende (durchaus umfangreiche) Lernunterlage so aufgebaut, dass Sie nur die für Ihre Ausbildung oder einzelne Ausbildungsabschnitte notwendigen Teile durcharbeiten müssen. Kapitel 2 beschreibt die Struktur der Feuerwehr und des Rettungsdienstes für die alltägliche Gefahrenabwehr in *Musterstadt*. Gleichzeitig wird die Einbindung und Zusammenstellung der einzelnen Einheiten in die Strukturen der vorgeplanten überörtlichen Hilfe kurz dargestellt. Im Kapitel 3 werden die ABC-Einheiten erläutert.

Detaillierte Informationen zu den Strukturen des Rettungsdienstes bei der überörtlichen Hilfe und bei einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV) erhalten Sie im Kapitel 4. Diese Kenntnisse werden in der weitergehenden Ausbildung (Verbandsführer, Einführung in die Stabsarbeit oder OrgL RD-Ausbildung) vorausgesetzt oder dienen der Vertiefung.

In Kapitel 5 sind die Kommunikationsstrukturen im Digitalfunk ausführlich dargestellt.

Im Anhang werden anhand einer Karte und mehrerer Tabellen die Verteilung der Wachen und Wachbezirke sowie die verfügbaren Fahrzeuge der Gefahrenabwehr in *Musterstadt* dargestellt.

2 Gefahrenabwehr

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr bilden die Feuerwehr in der kreisfreien Stadt *Musterstadt*. Die Berufsfeuerwehr ist für die Gefahrenabwehr im inneren Bereich des Stadtgebietes zuständig und wird durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr ergänzt. In den ländlich geprägten Stadtteilen an den Rändern der Stadt decken Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz ab und werden durch die Berufsfeuerwehr unterstützt.

Darüber hinaus hat die kreisfreie Stadt *Musterstadt* gemäß den Landeskonzepten zur überörtlichen Hilfe Vorplanungen getroffen, um entsprechende Einheiten auf Anforderung durch die Bezirksregierung oder das Ministerium für Inneres und Kommunales entsenden zu können. Dazu gehören

- die Führungseinheit, zwei Löschzüge sowie Ergänzungsfahrzeuge für eine Bezirksbereitschaft, die zusammen mit dem benachbarten Kreis gebildet wird,
- eine Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW (BHP-B 50 NRW),
- ein Patiententransport-Zug 10 NRW (PT-Z 10 NRW),
- eine Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 NRW (BTP-B 500 NRW),
- ein ABC-Zug NRW (ABC-Z NRW)
- ein Personal-Dekontaminationsplatz NRW (P-Dekon NRW),
- ein Verletzten-Dekontaminationsplatz NRW (V-Dekon NRW),
- ein Geräte-Dekontaminationsplatz NRW (G-Dekon NRW) und
- ein Messzug NRW.

2.1 Brandschutzbedarfsplan

Die Stärke und Ausrüstung sowie die Standorte der Feuerwehr werden durch den Brandschutzbedarfsplan festgelegt. Der Brandschutzbedarfsplan wurde im Jahr 2001 erstmals aufgestellt, seitdem jährlich durch ein Controlling und Berichtsverfahren kontrolliert und wird in jeder Legislaturperiode des Stadtrates (spätestens alle fünf Jahre) fortgeschrieben. Aufgrund der Analyse der Stadt und der darauf basierenden Beschreibung des Gefahrenpotentials sind nachfolgende Schutzziele definiert (Abb. 1 und [2]).

Hilfsfristen

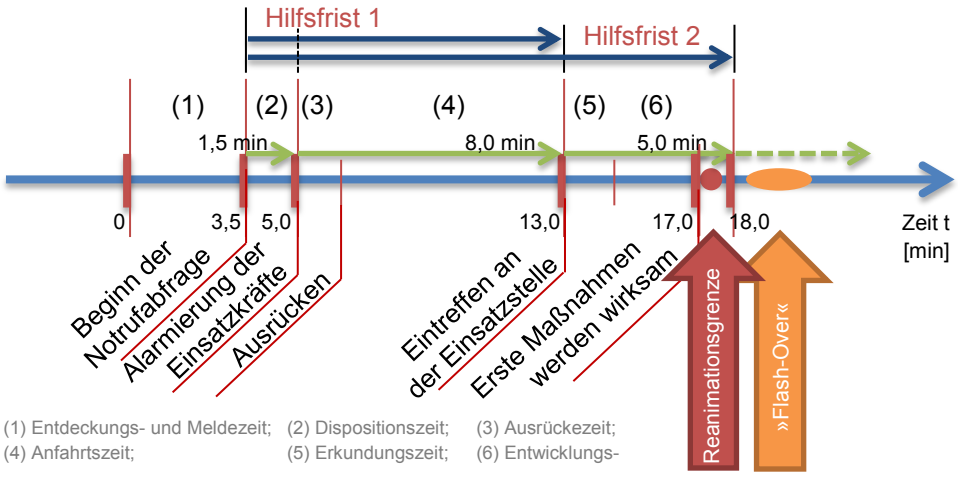


Abbildung 1: Darstellung der Hilfsfristen

Funktionsstärke

Die Funktionsstärken variieren je nach Gefahrenpotenzial:

	Hilfsfrist 1 (9,5 min)	Hilfsfrist 2 (14,5 min)
Innenstadt	17 Funktionen	17 Funktionen
Innenstadtrand	17 Funktionen	6 Funktionen
Stadtteil mit dorfähnlichem Charakter	9 Funktionen	11 Funktionen

Abbildung 2: Funktionsstärken

Die erforderliche Gesamtstärke 14,5 Minuten nach Beginn der Notrufabfrage ergibt sich aus der Addition beider Funktionsstärken (z.B. sollen in der Innenstadt nach 14,5 Minuten 34 Funktionen an der Einsatzstelle sein). Die unterschiedliche Funktionsstärke begründet sich aus dem Gefahrenpotential und dem daraus abgeleiteten Personalbedarf (Abb. 2). Der Erreichungsgrad ist mit 90 % festgelegt.

Zusätzlich werden weitere Funktionen und Einsatzmittel beschrieben. Dazu gehören u. a. Rüstwagen und ein Kranwagen für die technische Hilfeleistung, Tanklöschfahrzeuge zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung außerhalb geschlossener Ortschaften, die Ausstattung für die Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Gefahren (ABC-Gefahren) und weiteres ergänzendes Material auf Sonderfahrzeugen und Abrollbehältern.

2.2 Berufsfeuerwehr

Einheiten der Berufsfeuerwehr

Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr umfasst 17 Funktionen, die sich auf vier Fahrzeuge (ELW 1, zwei HLF 20 und eine DLA (K) 23/12) verteilen (Abb. 3). Auf dem ELW 1 rückt der Zugführer mit seinem Führungsassistenten und dem Fahrer aus [3]. Die beiden Löschfahrzeuge sind jeweils mit einer Staffel und die Drehleiter mit zwei Feuerwehrbeamten besetzt. Jeder Fahrzeugführer muss mindestens die Gruppenführer-Qualifikation besitzen.

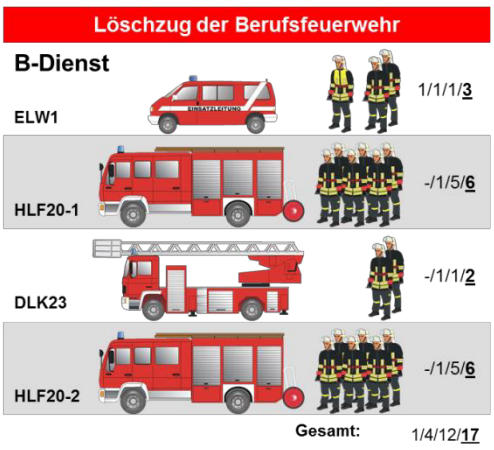


Abbildung 3: Stärke eines Löschzuges der Berufsfeuerwehr

Feuer- und Rettungswachen 1 und 2

Zur Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Hilfsfristen unterhält die Berufsfeuerwehr drei Feuer- und Rettungswachen. Auf den beiden Innenstadtwachen (Feuer- und Rettungswache 1 und 2) ist jeweils ein Löschzug stationiert, um – je nach Einsatzstichwort – im Innenstadtbereich innerhalb der Hilfsfrist 1 von 9,5 Minuten die Einsatzstelle mit einem Löschzug erreichen zu können. Gleichzeitig wird planerisch die zweite Hilfsfrist eingehalten.

Feuer- und Rettungswache 3

Auf der Feuer- und Rettungswache 3 wird außerhalb der Innenstadt – dem Brandschutzbedarfsplan entsprechend – eine Gruppe vorgehalten, bestehend aus einem HLF 20 und einer DLA (K) 23/12. Das Löschfahrzeug ist ebenfalls mit einer Staffel (-/1/5/**6**) besetzt, die Drehleiter aber mit drei Einsatzkräften (-/1/2/**3**), um das geforderte Schutzziel zu erreichen. Zum Löschzug wird die Gruppe durch den ELW 1 und das zweite HLF 20 von einer der beiden anderen Feuer- und Rettungswachen oder durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr ergänzt.

Springerfunktionen

Zusätzlich zu den Besatzungen der Fahrzeuge des Löschzuges sind auf der Feuer- und Rettungswache 1 weitere sechs Funktionen und auf der Feuer- und Rettungswache 2 weitere vier Funktionen im 24-Stundendienst besetzt. Diese Einsatzkräfte besetzen die Sonderfahrzeuge der beiden Wachen sowie die zusätzlichen Fahrzeuge des rettungsdienstlichen Sonder- und Spitzenbedarfs (s. Kap. 2.5).

Sonderfahrzeuge Feuer- und Rettungswache 1

Auf der Feuer- und Rettungswache 1 werden durch die zusätzlichen Funktionen der Rüstwagen und Kranwagen besetzt, die bei entsprechendem Alarmstichwort den alarmierten Löschzug bei der technischen Hilfeleistung unterstützen. Der Kranwagen wird bei Unfällen mit Beteiligung eines Busses oder Lkw zusätzlich alarmiert und der Rüstwagen ersetzt die Drehleiter des Löschzuges. Zusätzlich kann noch das TLF 4000 besetzt werden. Darüber hinaus sind auf der Feuer- und Rettungswache 1 der Gerätewagen Atemschutz, zwei Wechselladerfahrzeuge und die Abrollbehälter AB-V-Dekon, AB-Strahlenschutz, AB-Rüst, AB-Bau, AB-Mulde und AB-Küche stationiert.

Auf der Feuer- und Rettungswache 1 ist auch der GW-Höhenrettung stationiert. Dieser wird mit vier Einsatzkräften aus dem Pool der Höhenretter im Alarmfall besetzt. Dadurch fehlende Funktionen im Löschzug werden auf Weisung des diensthabenden Zugführers mit Kräften der Springerfunktionen besetzt. Stehen aufgrund von Paralleleinsätzen (Reserve-RTW, Einsatz WLF, …) nicht mehr ausreichend Kräfte zur Verfügung, rückt der Löschzug im Ereignisfall unterbesetzt aus. Darüber ist die Leitstelle zu informieren, die dann automatisch ein weiteres Löschfahrzeug einer anderen Wache zusätzlich alarmiert.

Führungseinheiten mit ELW 2

Zur Führung umfangreicherer Lagen mit einer Führungsstaffel oder -gruppe und zum Aufbau und Betrieb der dafür erforderlichen Kommunikationsstrukturen wird auf der Feuer- und Rettungswache 1 ein ELW 2 vorgehalten. Dieser wird bei Bedarf mit zwei Kräften der Leitstelle besetzt und zur Einsatzstelle gebracht. Sie haben die Aufgabe, das Fahrzeug aufzubauen und den Betrieb sicherzustellen. Zusätzliches Personal zur Führungsunterstützung wird durch freie Führungskräfte aus dem Tagesdienst oder durch Alarmierung von freiwilligen Kräften sichergestellt. Der Bedarf wird durch den Einsatzleiter festgelegt. Zusätzliches IuK-Personal wird ausschließlich durch ausgebildete Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gestellt (s. 2.3 Freiwillige Feuerwehr).

Sonderfahrzeuge der Feuer- und Rettungswache 2

Ähnlich wie auf der Feuer- und Rettungswache 1 sind auch auf der Feuer- und Rettungswache 2 neben dem Löschzug und Fahrzeugen des Rettungsdienstes Sonderfahrzeuge stationiert, die durch vier Springerfunktionen besetzt werden. Dazu gehören das zweite TLF 4000, der GW-Öl und ein Wechselladerfahrzeug, das folgende Abrollbehälter zur Einsatzstelle bringen kann: AB-MANV, AB-Sonderlöschmittel, AB-Boot, AB-Sand und AB-Tank (zur Versorgung der Einsatzstelle mit Kraftstoffen).

Als viertes Sonderfahrzeug ist auf der Feuer- und Rettungswache 2 der GW-Tauchen stationiert. Er wird im Alarmfall mit vier Funktionen besetzt, die sich analog zum GW-Höhenrettung aus der Wachmannschaft rekrutieren.

Konzept Abrollbehälter

Die Stationierung der Abrollbehälter orientiert sich an den Aufgaben der beiden Wachen. Die Feuer- und Rettungswache 1 übernimmt im Tagesgeschäft die Atemschutzwerkstatt, zu deren Aufgabenfeld auch die Wartung und Reinigung der übrigen Schutzkleidung, insbesondere der Chemikalienschutzanzüge, gehört. Außerdem sind als weitere Rüstkomponenten die beiden Abrollbehälter AB-Bau und AB-Rüst auf der Feuer- und Rettungswache 1 stationiert. Die Feuer- und Rettungswache 2 betreut den Rettungsdienst, unterhält das Rettungsdienstlager und die Desinfektion. Deshalb fällt in den Aufgabenbereich auch die regelmäßige Kontrolle des AB-MANV. Zusätzlich wird der AB-Sonderlöschmittel betreut und wegen der Taucheinheit auch der AB-Boot.

Wird der AB-MANV im Rahmen der überörtlichen Hilfe zum Einsatz außerhalb der Stadtgrenze entsandt, entscheidet der diensthabende Führungsdienst (Führungskraft mit Verbandsführer-Qualifikation; s. Kap. 2.6), ob zur Kompensation ein WLF der Wache 1 zur Wache 2 verlegt wird oder im Bedarfsfall benötigte Abrollbehälter dort abgeholt werden.

2.3 Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr gliedert sich in 20 Einheiten, die entsprechend ihres Standortes den Ausrückebereichen der drei Wachen der Berufsfeuerwehr zugeordnet sind. Den einzelnen Einheiten fallen verschiedene Aufgaben zu, an denen sich auch ihre Ausstattung ausrichtet. Von den 20 Einheiten sind zwölf als Löschgruppe und acht als Löschzug aufgestellt. Die zwölf Löschgruppen können im Einsatz wiederum zu Löschzügen zusammengefasst werden. In Abb. 4 ist eine Übersicht dargestellt.

Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr

Jeder Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr setzt sich dann aus zwei Löschfahrzeugen, von denen das erste ein HLF 20 ist, zusammen. Dadurch wird ein gewisser taktischer Einsatzwert der Einheiten erreicht. Zusätzlich ist jedem Löschzug ein weiteres Fahrzeug zugeordnet.

Nummerierung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Nummerierung der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt durch zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt die Nummer der Wache der Berufsfeuerwehr an, zu deren Ausrückebereich die Einheit gehört. Mit der zweiten Ziffer werden die Einheiten im jeweiligen Ausrückebereich der Feuer- und Rettungswachen 1 bis 3 von eins bis neun durchnummeriert.

Grundschutz durch die Freiwillige Feuerwehr

Überall dort, wo Einheiten der Berufsfeuerwehr aufgrund der Anfahrtszeit die Einsatzstelle nicht in der geforderten Hilfsfrist erreichen können, decken Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz ab. Dazu gehören einige Einheiten am Stadtrand und alle Einheiten in den Vororten. Um im gesamten Stadtgebiet die gesetzten Schutzziele sicherzustellen, ist im Brandschutzbedarfsplan festgeschrieben, dass von der Freiwilligen Feuerwehr zur Sicherstellung des Grundschutzes neun Funktionen, darunter vier Atemschutzgeräteträger und eine Führungskraft, innerhalb der Hilfsfrist 1 an der Einsatzstelle eintreffen müssen. Je nach Tageszeit und Verfügbarkeit kann zur Sicherstellung des erforderlichen Einsatzpersonals auch mehr als eine Einheit alarmiert werden. Vor allem wochentags wird gleichzeitig ein Löschzug der Berufsfeuerwehr zur Sicherstellung der zweiten Hilfsfrist zusätzlich alarmiert.

Mindestausrückestärke

Durch die Alarm- und Ausrückeordnung (AAO, s. Kap. 2.7) ist festgelegt, dass Fahrzeuge der freiwilligen Einheiten nur mit einer Mindeststärke ausrücken dürfen. Das erste Fahrzeug der Einheit, in deren Ausrückebereich sich das Ereignis befindet, muss in Staffelstärke ausrücken. Alle weiteren Staffel- oder Gruppenfahrzeuge müssen mindestens mit vier Einsatzkräften (-/1/3/**4**) und alle Truppfahrzeuge mit zwei Einsatzkräften (-/1/1/**2**) oder (-/-/2/**2**) besetzt sein. Die Stärke bzw. das Nichterreichen der erforderlichen Stärke ist der Leitstelle mitzuteilen.

Wachbesetzung der Feuer und Rettungswachen 1 und 2

Die Löschzüge 11 und 21 haben aufgrund ihrer Nähe zu den Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 die Aufgabe, bei längerfristigen Einsätzen der jeweiligen Einheit der Berufsfeuerwehr deren Wachen zu besetzen und so den Grundschutz im Stadtgebiet für Parallelereignisse sicherzustellen. Dafür sind beide Löschzüge neben den beiden Löschfahrzeugen mit einem ELW 1 als Führungsfahrzeug und der Löschzug 21 auch mit einer Drehleiter ausgestattet. Der Löschzug 11 besetzt in diesem Fall die Reservedrehleiter auf der Feuer- und Rettungswache 1.

ABC-Einheiten

Die Löschgruppen 12, 19 und und der Löschzug 23 der Freiwilligen Feuerwehr sind auch für ABC-Einsätze vorgesehen. Mit der entsprechenden Zusatzausstattung an Fahrzeugen und Gerätschaften wachsen sie zum ABC-Zug auf. Neben der Sicherstellung des ABC-Schutzes im Stadtgebiet können sie bei Bedarf in unterschiedlicher Zusammenstellung auch die geforderten Einheiten zur überörtlichen Hilfe nach den ABC-Schutzkonzepten des Landes stellen (vgl. Kap. 3). Dazu steht den Einheiten jeweils ein LF 20 KatS zur Verfügung. Mit diesen Fahrzeugen können die Einheiten aber auch zur Übernahme von Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung herangezogen werden. Außerdem ist das zunächst für ABC-Aufgaben vorgeplante TLF 4000 des Löschzuges 23 zugleich Reservefahrzeug für die beiden baugleichen Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2.

Einheit	Stärke	Löschzug mit	Sonderaufgabe	Zuordnung
11	LZ		Wachbesetzung	Wache 1
12	LG	LG 15	ABC-Komponente	Wache 1
13	LZ		MANV	Wache 1
14	LG	LG 28	Überörtliche Hilfe	Wache 1
15	LG	LG 12		Wache 1
16	LG	LG 17		Wache 1
17	LG	LG 16		Wache 1
18	LG	LG 19		Wache 1
19	LG	LG 18	ABC-Komponente	Wache 1
21	LZ		Wachbesetzung	Wache 2
22	LZ			Wache 2
23	LZ		ABC-Komponente	Wache 2
24	LZ		Wasserversorgung	Wache 2
25	LZ			Wache 2
26	LG	LG 27	Überörtl. Hilfe / Boot	Wache 2
27	LG	LG 26	Überörtliche Hilfe	Wache 2
28	LG	LG 14	Überörtliche Hilfe	Wache 2
31	LZ		MANV / IuK	Wache 3
32	LG	LG 33	IuK	Wache 3
33	LG	LG 32		Wache 3

Abbildung 4: Einheiten der Freiwillige Feuerwehr (Übersicht)

Führungsfahrzeuge und IuK-Personal

Neben den Einsatzleitwagen der Berufsfeuerwehr ist bei sechs Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls je ein ELW 1 stationiert. Durch die Anzahl und Verteilung dieser Fahrzeuge wird sichergestellt, dass zeitnah bei Alarmierung einer Einheit ohne Führungsfahrzeug ein ELW 1 zur Einsatzstelle entsandt werden kann. Außerdem kann bei größeren Einsatzlagen (bis hin zum Großschadensereignis) den Einsatzabschnitten sowie den Einheiten im Grundschutz (LZ 11 und 21) ein Führungsfahrzeug zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus können so bei Entsendung einer Komponente der überörtlichen Hilfe im Rahmen der Landeskonzepte (beispielsweise zwei Züge für die Bereitschaft der Bezirksregierung, Messzug NRW, V-Dekon NRW, u.a., s. auch Kap. 2.4 und 3) die erforderlichen Führungsfahrzeuge mitgeführt werden, ohne die Führungsstruktur in der Stadt zu schwächen. Die Standorte mit ELW 1 – mit Ausnahme der Löschzüge 11 und 21 – halten ausreichend ausgebildetes IuK-Personal vor, um im Einsatzfall den ELW 1 zu besetzen und zugleich zusätzliches Personal zur Leitstelle oder zum ELW 2 zu entsenden.

Hubrettungsfahrzeuge

Bei drei Löschzügen (13, 21 und 22) ist jeweils ein Hubrettungsfahrzeug stationiert. Mit der Drehleiter des Löschzuges 21 und der Reservedrehleiter auf der Feuer- und Rettungswache 1 wird sichergestellt, dass im Fall der Wachbesetzung in den Ausrückebereichen der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 ein Hubrettungsfahrzeug zur Verfügung steht. Die anderen beiden Drehleitern sind aufgrund der baulichen Situation in diesen beiden Bezirken erforderlich und ermöglichen es, an einer Einsatzstelle bis zu vier Hubrettungsfahrzeuge zusammenzuziehen, ohne den Grundschutz zu schwächen.

Rüstwagen

Neben dem Rüstwagen der Feuer- und Rettungswache 1 sind vier Rüstwagen den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr zugeteilt. Der Löschzug 11 hat einen

Rüstwagen erhalten, damit bei Wachbesetzung und gleichzeitiger Alarmierung der Rüstkomponenten weiterhin für den Grundschutz ein Rüstwagen bereitsteht. Gleichzeitig stellt das Fahrzeug die Ausfallreserve der anderen Rüstwagen – insbesondere des Fahrzeugs der Berufsfeuerwehr – dar. Zwei der anderen drei Rüstwagen (Löschzug 13 und Löschgruppe 32) sind im nördlichen und südlichen Stadtbereich vor allem zur Technischen Hilfe auf der Autobahn zugeteilt worden. Der Rüstwagen der Löschgruppe 26 deckt den östlichen Stadtbereich mit ab. Außerdem ist bei dieser Einheit ein Boot auf einem Trailer stationiert. Damit unterstützt die Löschgruppe 26 auch aufgrund ihrer Nähe zur Feuer- und Rettungswache 2 den Löschzug 2 und die Tauchgruppe bei allen Einsätzen auf und an Gewässern.

Wasserversorgung über lange Wegestrecken

Zur Wasserförderung über lange Wegestrecken sind vier Gerätewagen Logistik im Stadtgebiet stationiert (Einheiten 14, 15, 24 und 31), auf die entsprechendes Material verlastet wird. Dem Löschzug 24 ist auch ein ELW 1 zugewiesen. Diese Einheit übernimmt vorgeplant ggf. eine Einsatzabschnittsleitung »Wasserversorgung«. Zur Wasserversorgung stehen außerdem Tanklöschfahrzeuge zur Verfügung: drei TLF 4000 (Feuer- und Rettungswache 1 und 2 und Löschzug 23) sowie vier TLF 2000 (Einheiten 17, 25, 26 und 33). Mit den kleineren, aber geländegängigen Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr kann auch bei Flächen- und Waldbränden eine effektive Brandbekämpfung durchgeführt werden.

2.4 Überörtliche Hilfe von feuerwehrtechnischen Einheiten

Einheiten der Bezirksbereitschaft

Musterstadt stellt neben zwei von vier Löschzügen der Bezirksbereitschaft auch die Bereitschaftsführung. Sie besteht aus dem ELW 2, einem ELW 1 und einem MTF. Das Personal setzt sich aus Führungskräften des höheren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes aus dem Tagesdienst zusammen. Die Kräfte zum Aufbau und Betrieb der Fernmeldetechnik werden durch die Einheiten 31 und 32 der Freiwilligen Feuerwehr gestellt (s. Abb. 5). Im Alarmfall übernimmt der diensthabende Lagedienstführer der Leitstelle die Koordination der Kräfte, bis der Bereitschaftsführer die Aufgabe übernimmt. Die Leitstelle ist auch Alarmierungsleitstelle.

Komponenten der Bezirksbereitschaft				
Führung				
ELW 1 (31)	*ELW 2 (1)*	*MTF (1)*		**Gesamt**
3/-/1/**4**	-/1/3/**4**	3/1/-/**4**		6/2/4/**12**
Löschzug 1				
ELW 1 (13)	*HLF 20 (28)*	*LF 20 KatS (14)*	*[MTF (28)]*	**Gesamt**
1/1/2/**4**	-/1/8/**9**	-/1/8/**9**		1/3/18/**22**
Löschzug 2				
ELW 1 (24)	*HLF 20 (27)*	*LF 20 KatS (26)*	*[MTF (27)]*	**Gesamt**
1/1/2/**4**	-/1/8/**9**	-/1/8/**9**		1/3/18/**22**
Sonderfahrzeuge				
GW-L2 (14)	*RW (26)*	*DLK 23 (11)*	*TLF 2000 (25)*	*TLF 2000 (27)*
-/1/5/**6**	-/1/1/**2**	-/1/1/**2**	-/1/1/**2**	-/1/1/**2**

Abbildung 5: Komponenten der Bezirksbereitschaft

Die beiden Löschzüge setzten sich jeweils aus einem ELW 1, einem HLF 20 und einem LF 20 KatS zusammen. Beide Einheiten können bei Bedarf um ein MTF erweitert werden. Als Sonderfahrzeuge sind der GW-L2 der Löschgruppe 14, die DLA (K) 23 des Löschzuges 11, der RW der Löschgruppe 26, und die beiden TLF 2000 des Löschzugs 25 und der Löschgruppe 27 vorgeplant.

2.5 Funktionsstärke Rettungsdienst

Rettungswagen (RTW) und Krankentransportwagen (KTW)

Die kreisfreie Stadt *Musterstadt* ist Träger des Rettungsdienstes. In der Grundvorhaltung (Abb. 6) stehen insgesamt sieben Rettungswagen (RTW) und sieben Krankentransportwagen (KTW) – z. T. nur tagsüber – zur Verfügung. Diese Fahrzeuge werden auf den Rettungswachen 4 und 5 durch Hilfsorganisationen und auf den Feuer- und Rettungswachen durch die Berufsfeuerwehr besetzt. Die Ausrückebereiche decken sich nur bedingt mit den Ausrückebezirken der Löschzüge der Berufsfeuerwehr. Zur Spitzenbedarfsabdeckung können darüber hinaus drei Reserve-RTW und fünf Reserve-KTW durch Springerbesatzungen besetzt werden (s. Abb. 7).

Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF)

Für Einsätze mit Notarztindikation wird an den drei Feuer- und Rettungswachen der Feuerwehr *Musterstadt* jeweils ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) vorgehalten. Das Personal dieser Rettungsmittel wird aus einem Notarztpool der beteiligten Krankenhäuser und durch Personal der Berufsfeuerwehr gestellt. Zwei weitere NEF stehen für den Spitzenbedarf zur Verfügung.

Grundbedarf Rettungsdienst		
Wache	24 h / Tag	10 h / Tag
Feuer- und Rettungswache 1	 FW MUS 01-NEF-01  FW MUS 01-RTW-01  FW MUS 01-RTW-02  FW MUS 01-KTW-01	 FW MUS 01-KTW-02
Feuer- und Rettungswache 2	 FW MUS 02-NEF-01  FW MUS 02-RTW-01  FW MUS 02-RTW-02  FW MUS 02-KTW-01	 FW MUS 02-KTW-02
Feuer- und Rettungswache 3	 FW MUS 03-NEF-01  FW MUS 03-RTW-01  FW MUS 03-KTW-01	
Rettungswache 4	 RD MUS 04-RTW-01	 RD MUS 04-KTW-01
Rettungswache 5	 RD MUS 05-RTW-01	 RD MUS 05-KTW-01

Abbildung 6: Grundbedarf im Rettungsdienst

Für besondere Lagen stehen darüber hinaus dem Rettungsdienst weiteres Personal und weitere Fahrzeuge als Sonderbedarf zur Verfügung. Dazu gehören u.a. ein B-Dienst z.b.V. (Führungskraft mit Zugführer-Qualifikation zur besonderen Verwendung; s. Kap. 2.6) als Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL RD) und ein Leitender Notarzt (LNA).

Spitzen- und Sonderbedarf Rettungsdienst		
Wache	Spitzenbedarf	Sonderbedarf
Feuer- und Rettungswache 1	 FW MUS 01-NEF-02  FW MUS 01-RTW-03  FW MUS 01-KTW-03	 B-Dienst z.b.V. als OrgL RD FW MUS 01-ELW1-03
Feuer- und Rettungswache 2	 FW MUS 02-NEF-02  FW MUS 02-RTW-03  FW MUS 02-KTW-03	LNA  FW MUS 02-KDOW-01  AB-MANV
Feuer- und Rettungswache 3	 FW MUS 03-RTW-02  FW MUS 03-KTW-02	
Rettungswache 4	 RD MUS 04-KTWB-01	 RD MUS 04-ITW-01
Rettungswache 5	 RD 05-KTWB-01	 KAT MUS 00-ELW2-01

Abbildung 7: Spitzen- und Sonderbedarf im Rettungsdienst

Der Krankentransport wird im Auftrag der Stadt *Musterstadt* durch die Feuerwehr, Hilfsorganisationen und private Unternehmer durchgeführt.

2.6 Führungsstruktur

In *Musterstadt* orientieren sich die Bezeichnungen der Führungsfunktionen an den Führungsstufen der FwDV 100 [4]. Sie sind in Abb. 8 dargestellt:

Bezeichnung	Qualifikation
A-Dienst	Gruppenführer
B-Dienst	Zugführer
C-Dienst	Verbandsführer
D-Dienst	Verbandsführer

Abbildung 8: Bezeichnung der Führungsfunktionen

Fahrzeugführer

Alle Führer von Löschfahrzeugen besitzen mindestens die Gruppenführerqualifikation.

Zugführer

Sobald ein Löschzug alarmiert wird, übernimmt ein Zugführer die Leitung der Einheit. Dazu ist auf den Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 jeweils die Funktion eines Zugführers im 24-Stundendienst besetzt. Darüber hinaus wird ein zusätzlicher B-Dienst zur besonderen Verwendung (z. b. V.) in Rufbereitschaft vorgehalten. Bei Bedarf kann er lagebedingt weitere Führungsfunktionen (z. B. OrgL RD, Pressesprecher o. ä.) übernehmen. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr wird ein ausreichend qualifizierter Personalpool von Führungskräften vorgehalten. Kann von einer alarmierten Einheit die Funktion des Zugführers nicht besetzt werden, werden lageabhängig von der Leitstelle Zugführer benachbarter Einheiten alarmiert oder ein hauptamtlicher Zugführer – beispielsweise der B-Dienst z. b. V. – entsandt.

Führungsdienst

Als übergeordnete Führungsfunktion rückt von der Feuer- und Rettungswache 1 der Führungsdienst (C-Dienst) im 24-Stundendienst aus. Er verfügt über die Qualifikation zum Verbandsführer und wird von den Beamten des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes im Tagesdienst aus den Fachabteilungen gestellt. Er übernimmt oberhalb des Zugeinsatzes die Einsatzleitung, bis gegebenenfalls der Direktionsdienst (D-Dienst) an der Einsatzstelle eintrifft. Diese oberste Führungsebene wird durch die Amtsleitung in Form einer Rufbereitschaft sichergestellt. Unterstützt werden die Zugführer und der Führungsdienst durch einen Führungsassistenten (Qualifikation zum Gruppenführer) und den Fahrer des ELW 1.

OrgL RD / LNA

Zur Unterstützung der Einsatzleitung bzw. zur Übernahme der Einsatzabschnittsleitung »Medizinische Rettung« (EAL MedRett) bei einem MANV sind der OrgL RD und der LNA vorgesehen. Die Aufgaben des OrgL RD sollen in der Regel vom B-Dienst z. b. V. wahrgenommen werden. Als Redundanz soll aber auch der B-Dienst 2 über eine OrgL RD-Qualifikation verfügen. Der LNA, der aus dem Pool der Notärzte gestellt wird, steht in Rufbereitschaft zur Verfügung.

Eine Übersicht über die Führungsfunktionen in *Musterstadt* ist in der folgenden Abb. 9 gegeben:

Bezeichnung	Funktion	Standort	Zuständigkeit	Dienstform
B-Dienst 1	Zugführer LZ 1	Wache 1	Wachbezirk 1	24 Std.
B-Dienst 2	Zugführer LZ 2	Wache 2	Wachbezirk 2	24 Std.
B-Dienst z.b.V.	OrgL RD, Presse usw.	Wache 1	Stadtgebiet	Rufbereitschaft
C-Dienst	Führungsdienst	Wache 1	Stadtgebiet	24 Std.
D-Dienst	Direktionsdienst	Wache 1	Stadtgebiet	Rufbereitschaft
LNA	LNA	Wache 2	Stadtgebiet	Rufbereitschaft

Abbildung 9: Führungsfunktionen

2.7 Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)

Alarmstufen

In der AAO in Musterstadt ist festgelegt, welche Einsatzmittel bei unterschiedlichen Ereignissen zum Einsatz gebracht werden. Dazu wurden verschiedene Alarmierungsstichworte (z. B. „F“ für Brandeinsatz, „TH“ für einen Einsatz in der technischen Hilfeleistung) definiert, die in Abhängigkeit vom Schadensausmaß in

Alarmstufe	Einsatzmittel
0	1 (H)LF
0+	1 (H)LF + 1 Sonderfzg.
1	1 LZ
1+	1 LZ + 1 (H)LF
2	2 LZ
3	3 LZ
4	4 LZ
5	Alle Kräfte von *Musterstadt* plus überörtliche Hilfe nach Entscheidung des Einsatzleiters

Abbildung 10: Alarmstufen

Alarmstufen gegliedert sind. Auf Basis der Kombination dieser Alarmierungsstichworte und der Alarmstufe wird dann eine festgelegte Einsatzmittelkette ausgewählt und alarmiert. In dieser Einsatzmittelkette ist, basierend auf den Feuerwehrdienstvorschriften, festgelegt, welche Fahrzeuge mit welcher Personalstärke ausrücken.

So fährt zu einem Brandeinsatz der Stufe1 (F1) ein Löschzug.

3 Abwehr von ABC-Gefahren

In *Musterstadt* sind die drei Einheiten 12, 19 und 23 für die Abwehr von ABC-Gefahren vorgesehen. Darüber hinaus ist die Beladung weiterer Fahrzeuge der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr ergänzt worden, damit Erstmaßnahmen zur Menschenrettung bei ABC-Einsätzen qualifiziert durch die ersteintreffenden Kräfte durchgeführt werden können.

Somit lassen sich alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren, die aus dem Umgang mit Gefahrgut bzw. Gefahrstoffen resultieren, durchführen. Die Einheiten werden im Einsatz je nach Aufgabenumfang zusammengestellt. Zusätzlich zu den Kräften der drei Einheiten können Einsatzkräfte von anderen Einheiten zur Unterstützung herangeführt werden.

3.1 ABC-Zug *Musterstadt*

ABC-Zug

Der ABC-Zug setzt sich aus dem ELW 1, dem LF 20 KatS und dem GW-Mess der Löschgruppe 12 sowie dem LF 20 KatS und dem GW-G des Löschzuges 23 zusammen. Hinzu kommt der AB V-Dekon (s. Abb. 11). Hauptaufgaben dieser Einheit sind ergänzende Maßnahmen der durch die zuständige Einheit eingeleiteten Menschenrettung bei Gefahrstofflagen sowie die darüber hinausgehenden Abwehrmaßnahmen [5]. Mit dem AB V-Dekon wird der Aufbau eines Dekon-Platzes der Stufe 2 ermöglicht.



Abbildung 11: Funktionsstärke ABC-Zug

ABC-Gefahrenabwehr

Bei größeren Schadenslagen werden – aufbauend auf dem ABC-Zug – die Strukturen der ABC-Gefahrenabwehr entsprechend der Vorgaben der FwDV 500 (s. Abb. 12) ausgebaut und durch weitere Einheiten ergänzt [6].

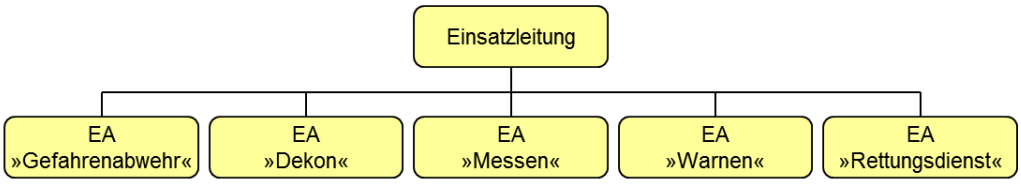


Abbildung 12: Einsatzabschnitte nach FwDV 500

3.2 Dekontamination

Feuerwehreinsätze mit ABC-Gefahren beinhalten neben der eigentlichen Gefahrenabwehr auch Maßnahmen für eine angemessene Dekontamination von Personal, Geräten und betroffenen bzw. verletzten Personen vor Verlassen des Gefahrenbereichs. Daher wurde bei der Feuerwehr *Musterstadt* ein umfassendes Dekontaminationskonzept eingeführt.

P-Dekon

Zur Dekontamination der unter Schutzausrüstung im Gefahrenbereich eingesetzten Einsatzkräfte wird in *Musterstadt* durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr eine P-Dekon-Einheit zusammengestellt. Diese ist in der Lage, bis zu 30 Einsatzkräfte pro Stunde zu dekontaminieren [7].



Abbildung 13: Funktionsstärke P-Dekon

Diese Einheit (s. Abb. 13) wird entweder zu überörtlichen Einsätzen alarmiert oder kommt als Ergänzung zum ABC-Zug zum Einsatz. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Ressourcen des ABC-Zuges nicht ausreichend sind.

G-Dekon

Neben der Dekontamination von Personen kann auch die Dekontamination von Fahrzeugen und Geräten sichergestellt werden. Diese dient dazu, bei größeren Schadensereignissen eine Kontaminationsverschleppung durch im Schadensgebiet eingesetztes Gerät zu verhindern [8]. Je nach Aufgabenumfang und zeitlicher Erfordernis wird die Aufgabe durch die Kräfte des bereits dem Einsatzabschnitt Dekon zugewiesenen Löschfahrzeuges durchgeführt oder eine weitere Einheit zugewiesen. Die notwendigen Gerätschaften werden mit dem GW-L1 bereitgestellt (s. Abb. 14).



Abbildung 14: Funktionsstärke G-Dekon

V-Dekon

Neben der Dekontamination der im Gefahrenbereich eingesetzten Kräfte sowie der vorgenommenen Gerätschaften und Fahrzeuge ist auch die Dekontamination betroffener oder verletzter Personen (V-Dekon) durchzuführen. In *Musterstadt* sind die Einheiten 12, 19 und 23 zusammen mit einzelnen Komponenten der Berufsfeuerwehr in der Lage, einen V-Dekon 50-Platz aufzubauen und zu betreiben [9]. Diese Einheit kann auch überörtlich eingesetzt werden. Darüber hinaus ist Unterstützung im Rahmen der überörtlichen Hilfe anzufordern.

3.3 Messen und Warnen

Die Aufgaben »Messen« und »Warnen« können ergänzend zu den anderen Aufgaben ebenfalls bis zu einem gewissen Umfang durch eigene Einsatzkräfte durchgeführt werden (s. Abb. 15). Sind die eigenen Ressourcen erschöpft, ist durch die Einsatzleitung Unterstützung durch überörtliche Kräfte anzufordern.

Bei den Einheiten 19 und 23 sind zwei ABC-ErkW stationiert. Außerdem verfügen sie und die Löschgruppe 12 über ein MTF, das für den Messeinsatz und zur Warnung der Bevölkerung entsprechend ausgestattet ist. Im Ereignisfall kann in *Musterstadt* gemäß dem ABC-Schutz-Konzept NRW (»Messzug NRW«) [10] eine solche Einheit zusammengestellt werden. Ergänzt durch den ELW 1 wird der Messzug im überörtlichen Messeinsatz entsandt. Wird der ELW 1 der Löschgruppe 12 als Befehlsstelle in einen anderen Einsatzabschnitt eingebunden, übernimmt ein Zugführer der Berufsfeuerwehr den oder einen der Einsatzabschnitte Messen und Warnen.

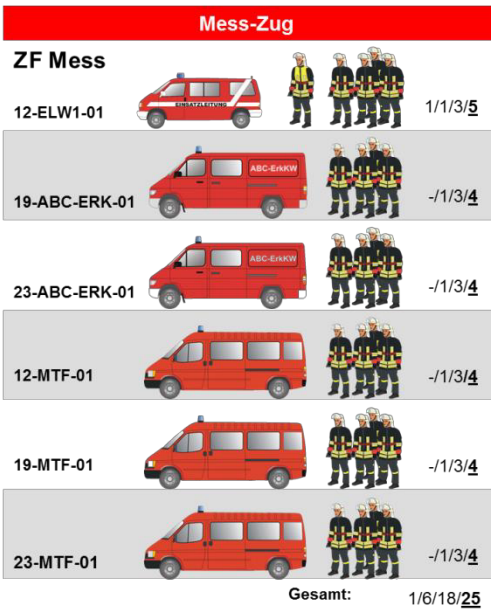


Abbildung 15: Funktionsstärke Messzug

Analytische Task Force (ATF)

Darüber hinaus kann im Einsatzfall eine Analytische Task Force (ATF) überörtlich angefordert und an den Einsatzort in *Musterstadt* herangeführt werden.

3.4 Überörtliche Hilfe von ABC-Einheiten

Abgesehen von der nachbarlichen Hilfe werden Kräfte der Feuerwehr *Musterstadt* nur gemäß der Landeskonzepte im überörtlichen Hilfeleistungseinsatz entsandt. In der ABC-Bereitschaft stellt *Musterstadt* einen der beiden ABC-Züge, der sich zum beschriebenen ABC-Zug (Kap. 3.1) wie folgt unterscheidet: Das 23-LF20KatS-1 ist mit einer Gruppe besetzt und der GW-Mess sowie der AB V-Dekon entfallen.

Alternativ kann die Feuerwehr den Messzug entsenden oder aus dem Fahrzeugpool der Einheiten 12, 19 und 23 den Verletzten-Dekontaminationszug 25 oder die Verletzten-Dekontaminationsbereitschaft 50 gemäß dem ABC-Schutz-Konzept NRW (»Verletzten-Dekontaminationsplatz NRW«) [9] zusammenstellen. Damit insbesondere an den Werktagen auch die erforderliche Funktionsstärke sichergestellt werden kann, werden eingewiesene Kräfte anderer Einheiten ebenfalls alarmiert.

4 Strukturen für den Massenanfall von verletzten, erkrankten oder betroffenen Personen

MANV

Die Stadt *Musterstadt* hat Einsatzmaßnahmen für den Massenanfall von bis zu 50 Verletzten bzw. Erkrankten nach dem planerischen Verteilungsschlüssel von

- 40 % rot (Sichtungskategorie I)
- 20 % gelb (Sichtungskategorie II)
- 40 % grün (Sichtungskategorie III)

zur Sicherstellung der Erstversorgung und des Transports aller Verletzten und Erkrankten mit Unterstützung überörtlicher Hilfe geplant.

4.1 MANV-Stufen

MANV-Stufen

Für Ereignisse mit einem MANV sind in *Musterstadt* drei Alarmstufen in der Alarm-und Ausrückeordnung (AAO) hinterlegt. Diese MANV-Stufen orientieren sich an der Anzahl der betroffenen Personen:

4.1.1 MANV 10

Die MANV-Stufe 10 ist für Ereignisse mit bis zu zehn medizinisch zu versorgenden Personen ausgelegt. Hierzu sind folgende Einheiten in der Einsatzmittelkette hinterlegt (zu ÜMANV-S s. Kap. 4.3):

MANV 10			
Organisation	**Einheiten**	**Funktionen**	**Fahrzeuge**
Führung	1 LNA	1	1
	1 OrgL RD mit FüAss	2	1
Rettungsdienst	3 NEF	6	3
	3 RTW	6	3
	1 KTW	2	1
Katastrophenschutz	1 AB-MANV	2	1
	1 GW-San	6	1
Nachbarliche Hilfe	2 ÜMANV-S	16	8
Luftrettung	1 RTH	3	1
Gesamt:	**14**	**44**	**20**

Abbildung 16: Übersicht MANV 10

4.1.2 MANV 20

Die MANV-Stufe 20 ist für Ereignisse mit bis zu 20 medizinisch zu versorgenden Personen ausgelegt. Hierzu sind insgesamt folgende Einheiten, die ggf. zum Teil bereits mit dem Stichwort »MANV 10« alarmiert wurden, in der Einsatzmittelkette hinterlegt:

MANV 20			
Organisation	**Einheiten**	**Funktionen**	**Fahrzeuge**
Führung	1 LNA	1	1
	1 OrgL RD mit FüAss	2	1
Rettungsdienst	3 NEF	6	3
	6 RTW	12	6
	2 KTW	4	2
Katastrophenschutz	1 AB-MANV	2	1
	1 SEG-San	14	4
Feuerwehr	1 LZ (LZ 13 *oder* 31)	20	4
Nachbarliche Hilfe	3 ÜMANV-S	24	12
Luftrettung	1 RTH	3	1
Gesamt:	**20**	**88**	**35**

Abbildung 17: Übersicht MANV 20

4.1.3 MANV 50

Die MANV-Stufe 50 ist für Ereignisse mit 50 medizinisch zu versorgenden Personen ausgelegt. Hierzu sind insgesamt folgende Einheiten, die ggf. zum Teil bereits mit dem Stichwort »MANV 10« und/oder »MANV 20« alarmiert wurden, in der Einsatzmittelkette hinterlegt:

MANV 50			
Organisation	**Einheiten**	**Funktionen**	**Fahrzeuge**
Führung B-Dienst z.b.V.	1 LNA	1	1
	1 OrgL RD mit FüAss	2	1
Rettungsdienst	3 NEF	6	3
	6 RTW	12	6
	2 KTW	4	2
Katastrophenschutz	1 AB-MANV	2	1
	2 Einsatzeinheiten	66	16
Feuerwehr	2 LZ (LZ 13 *und* 31)	40	8
Nachbarliche Hilfe	3 ÜMANV-S	24	12
Überörtliche Hilfe	3 ÜMANV-S	24	12
	3 PT-Z 10 NRW	60	27
	1 BHP-B 50 NRW	116	25
Luftrettung	2 RTH	6	2
Gesamt:	**14**	**363**	**116**

Abbildung 18: Übersicht MANV 50

Zur Bewältigung darüber hinaus gehender Ereignisse müssen bedarfsgerecht weitere Kräfte angefordert werden.

4.2 Einsatzeinheiten

Einsatzeinheiten

Auf Basis der Katastrophenschutzkonzepte des Landes NRW [11] wurden in *Musterstadt* vier Einsatzeinheiten (EE NRW) mit Kräften und Mitteln der Hilfsorganisationen aufgestellt. Sie dienen dazu, bei Schadensereignissen verschiedener Größenordnung schnell und flexibel eingesetzt werden zu können und die bestehenden Strukturen von Rettungsdienst und Feuerwehr zu ergänzen.

4.2.1 Schnelleinsatzgruppen Sanitätsdienst (SEG-San) und Betreuungsdienst (SEG-Bt)

SEG-San

Die Einsatzeinheiten sind modular aufgebaut. Dies hat den Vorteil, dass ihre Komponenten auch einzeln eingesetzt werden können (Abb. 19): Zur Optimierung der Schnittstellen zwischen Rettungsdienst und Katastrophenschutz können in *Musterstadt* aus den vier Einsatzeinheiten zwei Schnelleinsatzgruppen Sanitätsdienst (SEG-San) gebildet werden. Dabei handelt es sich jeweils um den Führungstrupp und die Sanitätsgruppe einer Einsatzeinheit, die so aufgestellt wurden, dass sie innerhalb von 30 Minuten einsatzbereit sind. Die Sanitätsgruppe ist in der Lage, eigenständig bis zu 4 Patienten der Kategorie II (gelb) und 8 Patienten der Kategorie III (grün) erstzuversorgen. Weiterhin kann sie, ergänzt um rettungsdienstliche Einheiten wie z.B. eine ÜMANV-S-Komponente, eine Patientenablage einrichten und betreiben, in der bis zu 4 Patienten der Kategorie I (rot), 4 Patienten der Kategorie II (gelb) und 8 Patienten der Kategorie III (grün) erstversorgt werden.

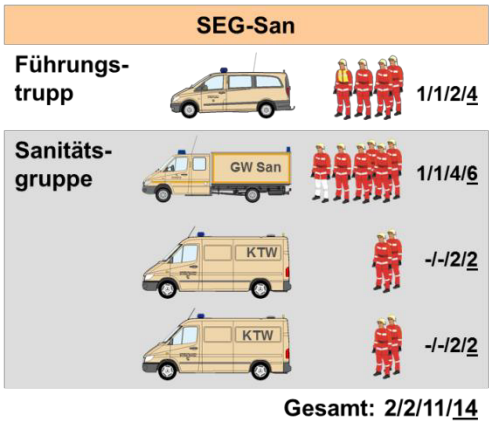


Abbildung 19: Funktionsstärke SEG-San

SEG-Bt

Zusätzlich können aus den vier Einsatzeinheiten zwei Schnelleinsatzgruppen Betreuungsdienst (SEG-Bt) gebildet werden (Abb. 20). Sie bestehen aus dem Führungstrupp und der Betreuungsgruppe einer Einsatzeinheit und können nach Herstellen der Einsatzbereitschaft (30 Minuten) bis zu 100 unverletzte Betroffene erstbetreuen und im weiteren Einsatzverlauf in einer Betreuungseinrich-

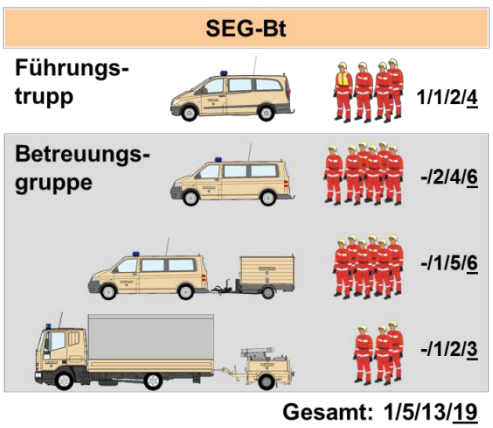


Abbildung 20: Funktionsstärke SEG-Bt

tung unterbringen und verpflegen.

Unterbringung unverletzt Betroffener

Für die Unterbringung unverletzt Betroffener über einen längeren Zeitraum sind mehrere städtische Einrichtungen (Turnhallen, Schulen) benannt worden. Die Ansprechpartner sind in der Leitstelle hinterlegt.

4.3 Überörtliche Hilfe von Einheiten und Kräften des Sanitäts- und Rettungsdienstes

ÜMANV-S

Für die nachbarliche Hilfe wird auf Anforderung anderer Gebietskörperschaften eine ÜMANV-S-Komponente aus Rettungsmitteln des Grundbedarfes gebildet. Sie besteht i.d.R. aus einem NEF, zwei RTW und einem KTW oder einem weiteren RTW.

Die gemäß dem Landeskonzept der überörtlichen Hilfe NRW »Sanitäts- und Betreuungsdienst« [11] von jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt aufzustellenden Einheiten »Patiententransport-Zug 10 NRW (PT-Z 10 NRW)«, »Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW (BHP-B 50 NRW)« und »Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 NRW (BTP-B 500 NRW)« werden überwiegend aus den Einsatzeinheiten und Fahrzeugen der Reserve zusammengestellt.

Patiententransportzug 10 NRW

Die erforderlichen vier RTW und vier KTW werden aus Fahrzeugen der Reserve und der Hilfsorganisationen zusammengestellt. Das Personal rekrutiert sich aus den Einsatzkräften der Hilfsorganisationen, ergänzt durch Springerfunktionen der Feuer- und Rettungswachen. Die beiden Reserve-NEF werden mit zwei Kräften der BF besetzt und nehmen zwei Ärzte der städtischen Kliniken auf. Die Führung des Zuges übernimmt der B-Dienst z. b. V.

Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW

Auch das Personal und die Fahrzeuge der Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW rekrutieren sich im Kern aus zwei Einsatzeinheiten. Die Führung der Bereitschaft übernimmt eine Führungsstaffel der Hilfsorganisationen. Ihr stehen ein ELW 2 (s. Abb. 7) und KdoW (Vorauskommando) zur Verfügung. Der AB-MANV wird mit dem WLF der Feuer- und Rettungswache 2 – besetzt durch zwei Kräfte der BF – zur Einsatzstelle gebracht. Für das zusätzlich erforderliche Personal werden Kräfte der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen alarmiert und mit MTF der Feuerwehr und Hilfsorganisationen in den Einsatz gebracht.

Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 NRW

Die Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 NRW wird aus zwei Einsatzeinheiten zusammengestellt. Die Führung übernimmt die aus den Führungskräften der Hilfsorganisationen gebildete Führungseinheit. Die Führungsstaffel fährt mit einem ELW 1 und einem KdoW (Vorauskommando) zur Einsatzstelle.

5 Digitalfunk

Um im Ereignisfall eine sichere Kommunikation zwischen der Leitstelle und den berechtigten Teilnehmern gewährleisten zu können, wurde in *Musterstadt* in Anlehnung an das Fleetmappingkonzept bei der Einführung des Digitalfunks in NRW [12] ein Funkkonzept ausgearbeitet und verbindlich für alle an der Gefahrenabwehr Beteiligten eingeführt.

5.1 Kommunikationsstruktur im Regelbetrieb

Digitalfunkrufgruppen Regelbetrieb

Musterstadt stehen als kreisfreie Stadt sieben Rufgruppen (TMO) für das tägliche Einsatzgeschehen zur Verfügung steht.

Gruppe	Bezeichnung	Erklärung
MUS_Anruf	Anrufgruppe	dient als Anmeldegruppe für fremde Einheiten
MUS_FW	Brandschutzgruppe	für die Kräfte des Brandschutzes
MUS_RD	Rettungsdienstgruppe	für die Kräfte des Rettungsdienstes
MUS_RD-Son	Veranstaltungsbezogener Rettungsdienst	für Veranstaltungen mit Sanitäts- bzw. Rettungsdienst außerhalb des Regelrettungsdienstes
MUS_KatS	Katastrophenschutz	für die Kräfte der Katastrophenschutzeinheiten
MUS_HiOrg	Hilfsorganisationen	für die Kräfte der Hilfsorganisationen
MUS_BOS	Behörden und Organisationen	für die Zusammenarbeit der behördlichen Organisationen
MUS_WerkFeu	Werkfeuerwehren	für die Kräfte der Werkfeuerwehren

Abbildung 21: Rufgruppen Regelbetrieb

5.2 Kommunikationsstruktur bei größeren Einsätzen

Digitalfunkgruppen Ereignisfall

Um dem Kommunikationsbedarf bei größeren Einsätzen gerecht zu werden, sind in *Musterstadt* neun weitere Rufgruppen im TMO vordefiniert, die von der Einsatzleitung in Kraft gesetzt und in Abhängigkeit von den taktischen Erfordernissen je

Örtliche Rufgruppen		
MUS_10	MUS_20	MUS_30
MUS_40	MUS_50	MUS_60
MUS_70	MUS_80	MUS_90

Abbildung 22: Örtliche Rufgruppen

nach Bedarf zugewiesen werden können. Die Einsatzleitung orientiert sich dabei an der Führungsorganisation mit folgenden, beispielhaften Elementen:

- Einsatzleitung (EL)
- Bereitstellungsraum der Einsatzleitung (BR-EL)
- Einsatzabschnitt I »Technische Rettung 1« (EA »TechRett 1«)
- Einsatzabschnitt II »Technische Rettung 2« (EA »TechRett 2«)
- Einsatzabschnitt III »Dekontamination« (EA »Dekon«)
- Einsatzabschnitt IV »Medizinische Rettung« (EA »MedRett«)
- Einsatzabschnitte V »Betreuung« (EA »Betreuung«)

Die Führungsorganisation kann dann exemplarisch mit folgender Kommunikationsstruktur verbunden sein:

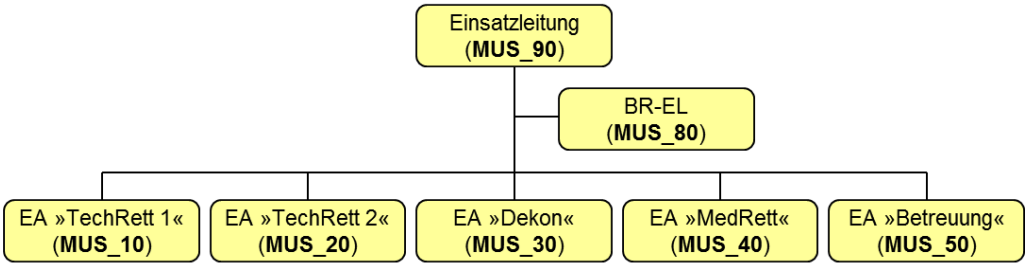


Abbildung 23: Rufgruppen Ereignisfall (Beispiel)

5.3 Kommunikationsstruktur im Falle eines Großschadensereignis

Digitalfunk Großschadensereignis

Für das Großschadensereignis stehen der Leitstelle weitere Rufgruppen zur Verfügung. Diese Gruppen werden bei Bedarf durch die Leitstellen bei der Autorisierten Stelle für den Digitalfunk beantragt. Diese Rufgruppen sind für Einsätze vorgesehen bei denen Kräfte aus unterschiedlichen Gebietskörperschaften zusammenarbeiten müssen. Der Kommunikationsverkehr, der nicht zu diesem Einsatzgeschehen gehört, wird weiterhin auf den Rufgruppen des Regelbetriebes durchgeführt. Eine Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Rufgruppen sind der Lehrunterlage 23-301 zu entnehmen.

5.4 Einsatzstellenkommunikation

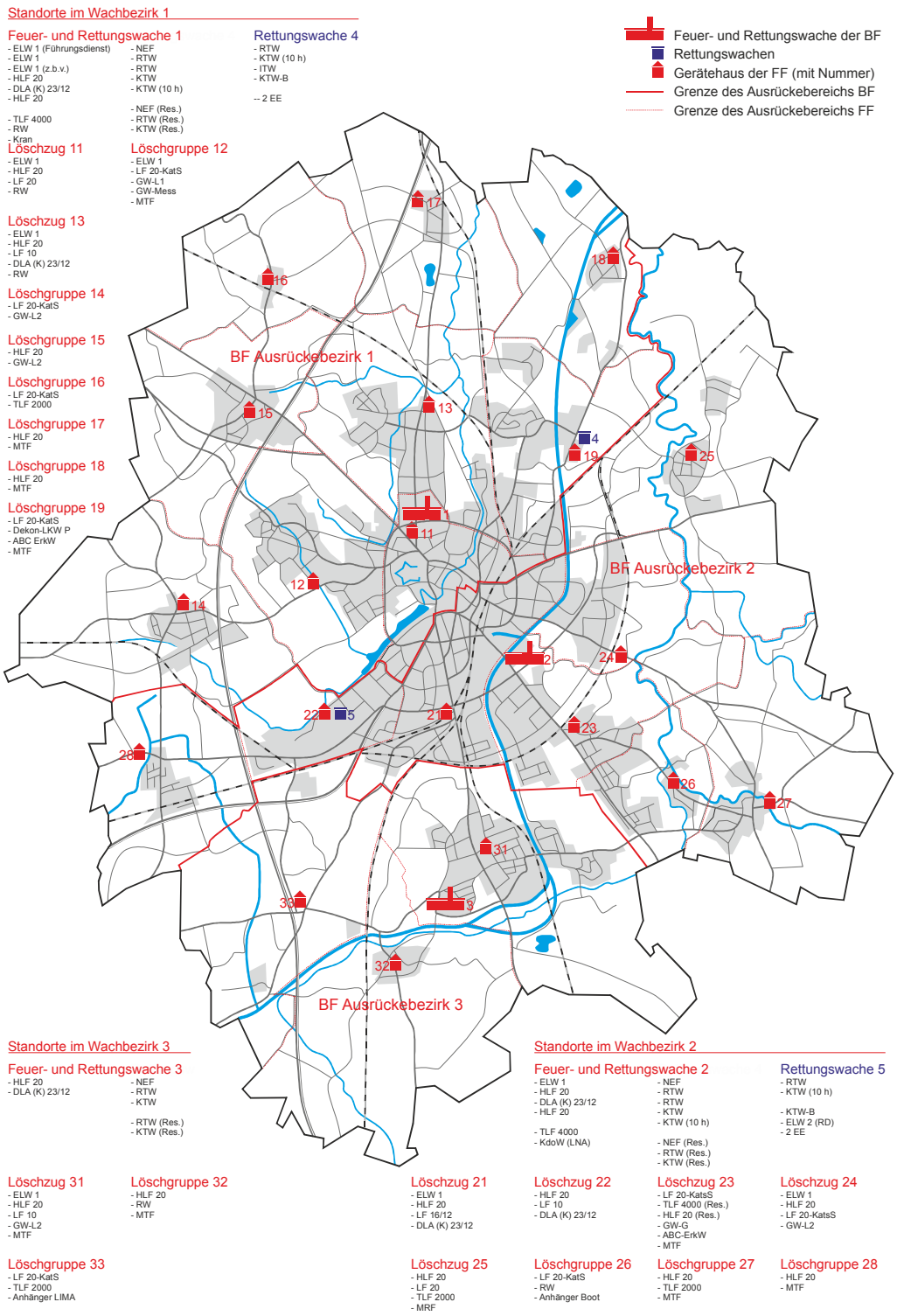
Digitalfunk Einsatzstelle

Neben dem Netzbetrieb gibt es im Digitalfunk den Direktmodus (DMO), der ohne Netzinfrastruktur auskommt. Dieser wird in *Musterstadt* zur Kommunikation verwendet, wenn dies aus taktischen Gründen notwendig ist.

Auf die Abbildung dieser Gruppen wird an dieser Stelle verzichtet, sie sind ebenfalls der Lernunterlage LU 23-301 zu entnehmen.

Anhang

I Karte *Musterstadt* mit Übersicht der Wachen



Standorte im Wachbezirk 1

Feuer- und Rettungswache 1
- ELW 1 (Führungsdienst)
- ELW 1
- ELW 1 (z.b.v.)
- HLF 20
- DLA (K) 23/12
- HLF 20
- TLF 4000
- RW
- Kran
- NEF
- RTW
- RTW
- KTW
- KTW (10 h)
- NEF (Res.)
- RTW (Res.)
- KTW (Res.)

Rettungswache 4
- RTW
- KTW (10 h)
- ITW
- KTW-B
-- 2 EE

Löschzug 11
- ELW 1
- HLF 20
- LF 20
- RW

Löschgruppe 12
- ELW 1
- LF 20-KatS
- GW-L1
- GW-Mess
- MTF

Löschzug 13
- ELW 1
- HLF 20
- LF 10
- DLA (K) 23/12
- RW

Löschgruppe 14
- LF 20-KatS
- GW-L2

Löschgruppe 15
- HLF 20
- GW-L2

Löschgruppe 16
- LF 20-KatS
- TLF 2000

Löschgruppe 17
- HLF 20
- MTF

Löschgruppe 18
- HLF 20
- MTF

Löschgruppe 19
- LF 20-KatS
- Dekon-LKW P
- ABC ErkW
- MTF

Standorte im Wachbezirk 3

Feuer- und Rettungswache 3
- HLF 20
- DLA (K) 23/12
- NEF
- RTW
- RTW
- KTW
- RTW (Res.)
- KTW (Res.)

Löschzug 31
- ELW 1
- HLF 20
- LF 10
- GW-L2
- MTF

Löschgruppe 32
- HLF 20
- RW
- MTF

Löschgruppe 33
- LF 20-KatS
- TLF 2000
- Anhänger LIMA

Standorte im Wachbezirk 2

Feuer- und Rettungswache 2
- ELW 1
- HLF 20
- DLA (K) 23/12
- HLF 20
- TLF 4000
- KdoW (LNA)
- NEF
- RTW
- RTW
- KTW
- KTW (10 h)
- NEF (Res.)
- RTW (Res.)
- KTW (Res.)

Rettungswache 5
- RTW
- KTW (10 h)
- KTW-B
- ELW 2 (RD)
- 2 EE

Löschzug 21
- ELW 1
- HLF 20
- LF 16/12
- DLA (K) 23/12

Löschzug 22
- HLF 20
- LF 10
- DLA (K) 23/12

Löschzug 23
- LF 20-KatsS
- TLF 4000 (Res.)
- HLF 20 (Res.)
- GW-G
- ABC-ErkW
- MTF

Löschzug 24
- ELW 1
- HLF 20
- LF 20-KatsS
- GW-L2

Löschzug 25
- HLF 20
- LF 20
- TLF 2000
- MRF

Löschgruppe 26
- LF 20-KatS
- RW
- Anhänger Boot

Löschgruppe 27
- HLF 20
- TLF 2000
- MTF

Löschgruppe 28
- HLF 20
- MTF

Abbildung 24: Standorten der Wachen und Gerätehäuser

II Fahrzeugübersicht *Musterstadt*

II.I Berufsfeuerwehr

Feuer- und Rettungswache 1				
Führung				
KdoW (D-Dienst)	*ELW 1 (C-Dienst)*	*ELW 1 (B z.b.V.)*	*ELW 2*	**Gesamt**
1/-/-/**1**	1/1/1/**3**	1/1/-/**2**	-/1/1/**2**	3/3/2/**8**
Löschzug				
ELW 1 (B-Dienst)	*HLF 20*	*DLK 23*	*HLF 20*	**Gesamt**
1/1/1/**3**	-/1/5/**6**	-/1/1/**2**	-/1/5/**6**	1/4/12/**17**
Sonderfahrzeuge (Springerbesatzung)				
RW	*KW 30*	*TLF 4000*	*GW Atem*	**Springer**
(-/1/1/**2**)	(-/1/1/**2**)	(-/1/1/**2**)	(-/1/1/**2**)	-/3/3/**6**
WLF	*WLF*	*GW Höhenrett*	*MTF*	
(-/1/1/**2**)	(-/1/1/**2**)	(-/1/3/**4**)		
Abrollbehälter				
AB-V-Dekon	*AB-Strahlenschutz*	*AB-Rüst*	*AB-Bau*	*AB-Mulde*
AB-Küche				
Rettungsdienst				
NEF	*RTW*	*RTW*	*KTW*	**Gesamt**
1/1/-/**2**	-/-/2/**2**	-/-/2/**2**	-/-/2/**2**	1/1/8/**10**
KTW (10 h)				
-/-/2/**2**				
Spitzen- und Sonderbedarf Rettungsdienst				
NEF	*RTW*	*KTW*		**Gesamt**
(1/1/-/**2**)	(-/-/2/**2**)	(-/-/2/**2**)		1/1/4/**6**
Reserve- und Ausbildungsfahrzeuge				
HLF 20	*DLK 23*			

Feuer- und Rettungswache 2				
Löschzug				
ELW 1 (B-Dienst)	*HLF 20*	*DLK 23*	*HLF 20*	**Gesamt**
1/1/1/**3**	-/1/5/**6**	-/1/1/**2**	-/1/5/**6**	1/4/12/**17**
Sonderfahrzeuge (Springerbesatzung) und Reserve				
TLF 4000	*WLF*	*GW Öl*	*GW Tauchen*	**Springer**
(-/1/1/**2**)	(-/1/1/**2**)	(-/1/1/**2**)	(-/1/3/**4**)	-/2/2/**4**
KdoW (LNA)				
*(1/-/-/**1**)*				
Abrollbehälter				
AB-MANV	*AB-Sonderlöschmittel*	*AB-Boot*	*AB-Sand*	*AB-Tank*
Rettungsdienst				
NEF	*RTW*	*RTW*	*KTW*	**Gesamt**
1/1/-/**2**	-/-/2/**2**	-/-/2/**2**	-/-/2/**2**	1/1//**10**
KTW (10 h)				
-/-/2/**2**				
Spitzen- und Sonderbedarf Rettungsdienst				
NEF	*RTW*	*KTW*		**Gesamt**
(1/1/-/**2**)	(-/-/2/**2**)	(-/-/2/**2**)		(1/1/4/**6**)

Feuer- und Rettungswache 3				
Löschgruppe				
HLF 20	DLK 23			**Gesamt**
-/1/5/**6**	-/1/2/**3**			-/2/7/**9**
Rettungsdienst				
NEF	RTW	KTW		**Gesamt**
1/1/-/**2**	-/-/2/**2**	-/-/2/**2**		1/1/4/**6**
Spitzen- und Sonderbedarf Rettungsdienst				
RTW	KTW			**Gesamt**
-/-/2/**2**	-/-/2/**2**			-/-/4/**4**

II.II Rettungswachen

Rettungswache 4				
Rettungsdienst				
RTW	KTW (10 h)			**Gesamt**
-/-/2/**2**	-/-/2/**2**			-/-/4/**4**
Spitzen- und Sonderbedarf Rettungsdienst				
KTW-B	ITW			**Gesamt**
-/-/2/**2**	-/-/2/**2**			-/-/4/**4**
Hilfsorganisation				
EE 1	EE 2			**Gesamt**
2/7/24/**33**	2/7/24/**33**			4/14/48/**66**

Rettungswache 5				
Rettungsdienst				
RTW	KTW (10 h)			**Gesamt**
-/-/2/**2**	-/-/2/**2**			-/-/4/**4**
Spitzen- und Sonderbedarf Rettungsdienst				
KTW-B	ELW2			**Gesamt**
-/-/2/**2**	1/-/2/**3**			1/-/4/**5**
Hilfsorganisation				
EE 3	EE 4			**Gesamt**
2/7/24/**33**	2/7/24/**33**			4/14/48/**66**

II.III Freiwillige Feuerwehr

FF-Wachbereich 1				
Löschzug 11 *(Wachbesetzung)*				
ELW 1	*HLF 20*	*LF 20*	*RW 1*	**Gesamt**
1/1/1/**3**	-/1/8/**9**	-/1/5/**6**	(-/1/1/**2**)	1/4/15/**20**
Löschgruppe 12 *(ABC-Komponente; sonst Löschzug mit Einheit 15)*				
ELW 1	*LF 20 KatS*	*GW-L1*	*GW Mess*	**Gesamt**
1/1/1/**3**	-/1/8/**9**	-/1/2/**3**	-/1/1/**2**	1/4/13/**18**
MTF				
(-/1/7/**8**)				
Löschzug 13 *(MANV-Unterstützung)*				
ELW 1	*HLF 20*	*LF 10*	*DLK 23*	**Gesamt**
1/1/1/**3**	-/1/8/**9**	-/1/5/**6**	-/1/1/**2**	1/4/15/**20**
RW				
(-/1/1/**2**)				
Löschgruppe 14 *(Löschzug mit Einheit 28)*				
LF 20 KatS	*GW-L2*			**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/5/**6**			-/2/13/**15**
Löschgruppe 15 *(Löschzug mit Einheit 12)*				
HLF 20	*GW-L2*			**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/5/**6**			-/2/13/**15**
Löschgruppe 16 *(Löschzug mit Einheit 17)*				
LF 20 KatS	*TLF 2000*			**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/1/**2**			-/2/9/**11**
Löschgruppe 17*(Löschzug mit Einheit 16)*				
LF 20	*MTF*			**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/7/**8**			-/2/15/**17**
Löschgruppe 18 *(Löschzug mit Einheit 19)*				
HLF 20	*MTF*			**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/7/**8**			-/2/15/**17**
Löschgruppe 19 *(ABC-Komponente; sonst Löschzug mit Einheit 18)*				
LF 20 KatS	*Dekon-LKW P*	*ABC ErkW*	*MTF*	**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/5/**6**	-/1/3/**4**	(-/1/7/**8**)	-/3/16/**19**

FF-Wachbereich 2				
Löschzug 21 *(Wachbesetzung)*				
ELW 1	*HLF 20*	*LF 20*	*DLK 23*	**Gesamt**
1/1/1/**3**	-/1/8/**9**	-/1/5/**6**	-/1/1/**2**	1/4/15/**20**
Löschzug 22				
HLF 20	*LF 10*	*DLK 23*		**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/5/**6**	-/1/1/**2**		-/3/14/**17**
Löschzug 23 *(ABC-Komponente)*				
LF 20 KatS	*GW G*	*ABC ErkW*	*TLF 4000 (Res)*	**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/1/**2**	-/1/3/**4**	-/1/1/**2**	-/4/13/**17**
HLF 20 (Res)	*MTF*			
(-/1-/8/**9**)	(-/1/7/**8**)			
Löschzug 24 *(Wasserversorgung)*				
ELW 1	*HLF 20*	*LF 20 KatS*	*GW-L2*	**Gesamt**
1/1/1/**3**	-/1/8/**9**	-/1/5/**6**	-/1/2/**3**	1/4/16/**21**
Löschzug 25				
HLF 20	*LF 20*	*TLF 2000*	*MTF*	**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/5/**6**	-/1/1/**2**	(-/1/7/**8**)	-/3/14/**17**
Löschgruppe 26 *(Löschzug mit Einheit 27)*				
LF 20 KatS	*RW*	*GA Boot*		**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/1/**2**			-/2/9/**11**
Löschgruppe 27 *(Löschzug mit Einheit 26)*				
HLF 20	*TLF 2000*	*MTF*		**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/1/**2**	(-/1/7/**8**)		-/2/9/**11**
Löschgruppe 28 *(Löschzug mit Einheit 14)*				
HLF 20	*MTF*			**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/7/**8**			-/2/15/**17**

FF-Wachbereich 3				
Löschzug 31 *(MANV- / IuK-Unterstützung)*				
ELW 1	*HLF 20*	*LF 10*	*GW-L2*	**Gesamt**
1/1/1/**3**	-/1/8/**9**	-/1/7/**8**	(-/1/1/**2**)	1/4/15/**20**
MTF				
(-/1/7/**8**)				
Löschgruppe 32 *(Löschzug mit Einheit 33 / IuK-Unterstützung)*				
HLF 20	*RW*	*MTF*		**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/1/**2**	(-/1/7/**8**)		-/2/9/**11**
Löschgruppe 33 *(Löschzug mit Einheit 32)*				
LF 20 KatS	*TLF 2000*	*GA LIMA*		**Gesamt**
-/1/8/**9**	-/1/1/**2**			-/2/9/**11**

III Literaturhinweise

[1] Hinz, Dipl.-Ing. Marcus: - *Musterstadt - Ein Stadtmodell für Planübungen*, Hausarbeit (hDFeu), BF Bonn, 19. Dezember 2007

[2] Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF): *Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten*, Empfehlung, 16. September 1998

[3] Ausschuss Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (AFKzV): *Feuerwehrdienstvorschrift 3 »Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz«*, Februar 2008

[4] Ausschuss Feuerwehrangelegenheiten (AFW): *Feuerwehrdienstvorschrift 100 »Führung und Leitung im Einsatz – Führungssystem«*, März 1999

[5] Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen: *ABC-Schutz-Konzept NRW – Teil 1 »ABC-Zug NRW« / »ABC-Bereitschaft NRW« (ABZ-Z NRW / ABC-B NRW)*, Dezember 2011

[6] Ausschuss Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (AFKzV): *Feuerwehrdienstvorschrift 500 »Einheiten im ABC-Einsatz«*, August 2004

[7] Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen: *ABC-Schutz-Konzept NRW – Teil 2 »Personal-Dekontaminationsplatz NRW« (P-Dekon NRW)*, Dezember 2011

[8] Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen: *ABC-Schutz-Konzept NRW – Teil 4 »Geräte-Dekontaminationsplatz NRW« (G-Dekon NRW)*, Dezember 2011

[9] Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen: *ABC-Schutz-Konzept NRW – Teil 3 »Verletzten-Dekontaminationsplatz NRW« (V-Dekon NRW)*, Dezember 2011

[10] Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen: *ABC-Schutz-Konzept NRW – Teil 5 »Messzug NRW«*, Fassung von Dezember 2011

[11] Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen: *Landeskonzept der überörtlichen Hilfe NRW »Sanitätsdienst und Betreuungsdienst«, 1. Juli 2013*

[12] Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen: *Operativ-taktische Adresse im Digitalfunk »Umsetzung in Nordrhein-Westfalen und Rufnamensystematik«*, September 2011